

Kompyuter laboratoriyasi — 3-hafta

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 115 ball + 5 bonus · 2025/2026

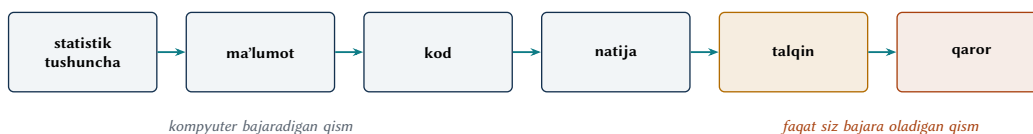
1. Laboratoriya haqida

Ma'ruzada **to'liq ehtimollik formulasi** (*Law of Total Probability*) va **Bayes teoremasi** (*Bayes' Theorem*) keltirib chiqarildi. Bu mashg'ulotda siz ularni avval **haqiqiy ma'lumot ustida tekshirasiz**, so'ng bevosita sanash imkoni *bo'lmagan* masalalarga qo'llaysiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bayes teoremasini biz avval *javob mustaqil ravishda ma'lum bo'lgan* joyda sinaymiz: kino ma'lumotida $P(\text{Horror} \mid R)$ ni ham formula bilan, ham 154/1113 deb **sanab** olamiz. Ikkalasi *aynan* bir xil chiqishi shart — yaxlitlash xatosi ham bo'lmasligi kerak. Faqat shundan keyin formulani skrining testiga qo'llaymiz, u yerda esa sanash *mumkin emas*: kimning kasal ekanini bilmaymiz.

Qoida: formulaga u *tasdiqlangani* uchun ishoning, u *aytilgani* uchun emas.



O'quv natijalari

Mashg'ulot yakunida siz quyidagilarni bajara olasiz:

1. hodisalar to'plami **bo'linma** (*partition*) ekanini *sonli tekshiruv* bilan tasdiqlash va bo'linma buzilganda natija qanday siljishini ko'rsatish;
2. to'liq ehtimollik formulasini qo'llash va uni bevosita sanash bilan solishtirish;
3. *qayta ishlatiladigan* Bayes funksiyasini yozish, unga shart tekshiruvlarini kiritish va natijani beshta bo'lak uchun bevosita sanash bilan tasdiqlash;
4. Bayesning **shanslar shakli** (*odds form*)ni qo'llash va **ishonchlilik nisbati** (*likelihood ratio*) orqali dalilning kuchini bazaviy stavkadan *ajratish*;
5. diagnostik test kalkulyatorini qurish, **bashoratlovchi qiymat** (*Positive Predictive Value*)ni hisoblash va uni **tarqalganlik** (*prevalence*) bo'yicha chizish;
6. **bazaviy stavka xatosi** (*base rate fallacy*)ni tanib olish, uni **chastota shakli** (*frequency format*) bilan tuzatish;
7. Monty Hall masalasini simulyatsiya qilish, natijani 2/3 bilan solishtirish va *boshlovchining bilimi* shartining hal qiluvchi rolini sonli ko'rsatish;
8. bazaviy stavkani o'zgartirib, keyingi ehtimollikning siljishini kuzatish va *aylanish nuqtasini* topish;
9. hisobning **takrorlanuvchanligi** (*reproducibility*) shartlarini bajarish: urug', generator, versiya, takrorlar soni.

Vaqt va ball taqsimoti

#	Daqiqa	Mazmun	Blum	Ball
0	5	Muhitni sozlash, fayllarni ochish	—	—
1	20	Bo'linma va to'liq ehtimollik formulasi	Qo'llash	20
2	25	Qayta ishlatiladigan Bayes funksiyasi	Tahlil	25
3	25	Skrining testi kalkulyatori va PPV egri chizig'i	Tahlil	25
4	25	Monty Hall simulyatsiyasi	Baholash	25
5	20	Bazaviy stavkani o'zgartirish	Baholash	20
6	uyda	Ixtiyoriy: hosildorlik ma'lumotida Bayes	Yaratish	+5
Jami		120 daqiqa		115 + 5

Oldindan talab qilinadigan bilim (2-hafta)

- hodisa $\Leftrightarrow$ mantiqiy vektor; $n(A) \Leftrightarrow \text{sum}(A)$; $P(A) \Leftrightarrow \text{mean}(A)$;
- qo'shish qoidasi va to'ldiruvchi qoidasi;
- shartli ehtimollik ta'rif $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ — *fazoni toraytirish* sifatida;
- ko'paytirish qoidasi $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$;
- MINSTD generatori va urug' tushunchasi (2-hafta, 5-topshiriq);
- ishchi fazo $|S| = 2\,458$ va nima uchun $2\,467$ emas.

Agar bu bandlarning birortasi noaniq bo'lsa — laboratoriyaga kirishdan oldin 2-hafta tarqatmasini qayta ko'ring.

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W03-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W03-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/kinolar-byudjet.csv — asosiy ma'lumot;
- data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — 6-topshiriq uchun.

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *aynan bir xil* sonlarni beradi — shu jumladan Monty Hall simulyatsiyasi ham. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod `data/` papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	<code>readr</code> , <code>dplyr</code> , <code>ggplot2</code>	<code>pandas</code> , <code>numpy</code> , <code>matplotlib</code>
Ishga tushirish	<code>Session</code> $\rightarrow$ <code>Restart R and Run All Chunks</code>	<code>Kernel</code> $\rightarrow$ <code>Restart & Run All</code>
Natija	<code>.Rmd</code> + <code>.html</code>	bajarilgan <code>.ipynb</code>
Simulyatsiya	MINSTD, urug' 2026	MINSTD, urug' 2026

Nima uchun yana MINSTD?

2-haftada ko'rganingizdek, R ning `set.seed(2026)` va Pythonning `default_rng(2026)` buyruqlari *turli* sonlar beradi — bu xato emas, takrorlanuvchanlikning haqiqiy sharti: *bir xil urug' + bir xil generator + bir xil versiya*. Shu sababli 4-topshiriqda ikkala daftar yana **MINSTD** (Lehmer) generatorini o'zi yozadi:

$$x_{k+1} = (48\,271\,x_k) \bmod 2\,147\,483\,647, \quad u_k = x_k / 2\,147\,483\,647.$$

Eng katta oraliq ko'paytma $48\,271 \times 2\,147\,483\,646 < 2^{53}$, demak hisob ikkala tilda *bit darajasida* bir xil. To'liq izoh — 2-hafta laboratoriyasining 5-topshirig'ida; bu yerda uni takrorlamaymiz, faqat qayta ishlatamiz.

Diqqat. Ma'ruza slaydidagi Monty Hall sonlari (0,3326 / 0,6674) Pythonning `default_rng(2026)` generatoridan olingan. Laboratoriyada MINSTD ishlatiladi va sonlar biroz boshqacha (0,33294 / 0,66706) — *ikkalasi ham to'g'ri*. Bu farq aynan yuqoridagi qoidani ko'rsatadi: simulyatsiya natijasi generatorga bog'liq, nazariy qiymat esa emas.

3. Ma'lumotlar to'plami

Manba: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami — yirik byudjetli kinofilmlar, **2000–2018**, UTF-8 kodlash.
Hajmi: 2 467 qator × 8 ustun. **Kuzatuv birligi:** bitta film.

Ishchi fazo: $n = 2\,458$, 2 467 emas

9 ta filmda MPAA reytingi ko'rsatilmagan; reyting bilan bog'liq har qanday hodisa ular uchun aniqlanmagan. Butun laboratoriya davomida $|S| = 2\,467 - 9 = 2\,458$. Bu qaror 2-haftada asoslangan va bugun o'zgarmaydi — barcha maxrajlar shundan kelib chiqadi.

Kontingensiya jadvali (janr × reyting)

Butun laboratorianing asosi. Bugun undan ikki xil yo'nalishda foydalanamiz: *qator bo'yicha* ($P(R | \text{janr})$) va *ustun bo'yicha* ($P(\text{janr} | R)$).

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

Faraziy sonlar — rasmiy statistika emas

3- va 5-topshiriqlardagi *barcha* sonlar (tarqalganlik 0,001, sezgirlik 0,99, xoslik 0,95; defolt stavkasi 0,03, model 0,90 / 0,10) — **faraziy**. Ular o'quv maqsadida tanlangan va hech qanday mamlakat, kasallik yoki bankning haqiqiy ko'rsatkichi emas. Hisobotingizda ularni rasmiy raqam sifatida keltirish — akademik halollik buzilishi.

1 Bo'linma va to'liq ehtimollik formulasi

1-topshiriq. Bo'linma va to'liq ehtimollik formulasi

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Bo'linma

$B_1, \dots, B_k$ hodisalari S ning **bo'linmasi** (*Partition*) deyiladi, agar (i) $B_i \cap B_j = \emptyset$ ($i \neq j$) va (ii) $\bigcup_{i=1}^k B_i = S$. Ya'ni har bir natija aynan bitta B_i ga tushadi.

To'liq ehtimollik formulasi

$B_1, \dots, B_k$ bo'linma va $P(B_i) > 0$ bo'lsa, ixtiyoriy A uchun

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A | B_i) P(B_i).$$

Isbot. $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$ va bu bo'laklar kesishmaydi; A3 aksiomasi bo'yicha ehtimolliklar qo'shiladi; har bir hadga ko'paytirish qoidasini qo'llaymiz. $\square$

Ma'lumot.

data/kinolar-byudjet.csv, $n = 2\,458$. Bo'linma — beshta janr. Hodisa $A = R$.

Kod.**R**

```

1 janrlar <- sort(unique(kino_t$janr))      # alifbo tartibida – barqaror
2 janr_sonlari <- as.integer(table(kino_t$janr))
3 sum(janr_sonlari) == n                    # BO‘LINMA TEKSHIRUVI
4 R <- kino_t$reyting == "R"
5 ltp <- data.frame(janr = janrlar, n_B = janr_sonlari,
6                   P_B = janr_sonlari / n,
7                   n_RB = sapply(janrlar, function(g) sum(kino_t$janr == g & R)))
8 ltp$P_R_B <- ltp$n_RB / ltp$n_B           # ishonchlilik P(R|B)
9 ltp$hissa <- ltp$P_R_B * ltp$P_B          # formulaning bitta hadi
10 sum(ltp$hissa)                          # 1-yo‘l: formula
11 mean(R)                                 # 2-yo‘l: BEVOSITA sanash

```

Python

```

1 janrlar = sorted(kino_t["janr"].unique())
2 janr_sonlari = np.array([int((kino_t["janr"] == g).sum()) for g in janrlar])
3 print(janr_sonlari.sum() == n)           # BO‘LINMA TEKSHIRUVI
4 R = kino_t["reyting"] == "R"
5 ltp = pd.DataFrame({"janr": janrlar, "n_B": janr_sonlari,
6                     "P_B": janr_sonlari / n,
7                     "n_RB": [int(((kino_t["janr"] == g) & R).sum())
8                               for g in janrlar]})
9 ltp["P_R_B"] = ltp["n_RB"] / ltp["n_B"]
10 ltp["hissa"] = ltp["P_R_B"] * ltp["P_B"]
11 print(ltp["hissa"].sum(), R.mean())      # ikki yo‘l – bir javob

```

Buyruqlar nima qiladi: `sort(unique(...)) / sorted(...unique())` janr nomlarini *fayldan* oladi — kod ichida literal yozmaslik lokal tuzog‘idan himoya qiladi; `table / value_counts` bo‘laklarning hajmini sanaydi; `sapply / ro‘yxat ifodasi` har bir bo‘lak uchun kesishmani hisoblaydi. **Eng muhim qator — tekshiruv qatori:** yig‘indi n ga teng bo‘lmasa, formula ishlamaydi va *hech qanday xato xabari chiqmaydi*.

Natija.**Kutilayotgan natija**

```

janrlar bo'yicha sonlar: 358 363 600 929 208
yig'indi = 2458 | n = 2458 | bo'linma: TRUE
P(B_i) yig'indisi = 1.0000000000

   janr n_B   P_B n_RB  P_R_B  hissa
Action 358 0.14565  174 0.48603 0.070789
Adventure 363 0.14768   14 0.03857 0.005696
Comedy 600 0.24410  292 0.48667 0.118796
Drama 929 0.37795  479 0.51561 0.194874
Horror 208 0.08462  154 0.74038 0.062653

to'liq ehtimollik formulasi : P(R) = 0.4528071603
bevosita sanash              : P(R) = 1113/2458 = 0.4528071603
farq                          : 0.000e+00
aynan teng (yaxlitlashsiz): TRUE

(a) Horror tashlansa: P(B) yig'indisi = 0.9154 (1 emas!)
    formula beradi: 0.3902, haqiqiy P(R) = 0.4528, xato = 0.0627
(b) D va K kesishmasi: n(D va K) = 316 (0 bo'lishi kerak edi)
    «formula» beradi: 0.3568, haqiqiy P(R) = 0.4528

```

Talqin.

T1.1 Farq **aynan** 0 chiqdi — hatto 10^{-15} tartibida ham emas. Nima uchun? Har ikkala hisobda qaysi arifmetik amallar bajarildi?

T1.2 Bo'linmaning ikki shartini o'z so'zingiz bilan yozing va har biri *qanday sonli tekshiruv* bilan tasdiqlanishini ayting. Agar ma'lumotda "Action/Comedy" kabi qo'sh janr bo'lganida, qaysi shart buzilardi?

T1.3 (a) holatda xato aynan 0,0627 chiqdi. Bu son jadvalning qaysi katagida turibdi? Tasodifmi? Umumiy qoidani formulalashtiring.

T1.4 (b) holatda "formula" $P(R)$ dan *kichik* son berdi. Kesishuvchi hodisalarda natija qaysi tomonga siljishi *oldindan* ma'lum emas — nima uchun?

T1.5 To'liq ehtimollik formulasi $P(R)$ ni *allaqachon* bilganimizda nima uchun kerak bo'ldi? Formulaning haqiqiy foydasi qaysi vaziyatda paydo bo'ladi? Bitta iqtisodiy misol keltiring.

Qaror.

Kinoprokat kompaniyasi katalogni o'zgartirmoqchi: Horror ulushini 8,5 % dan 20 % ga ko'tarish, farqni Adventure hisobidan qoplash. Yangi $P(R)$ ni hisoblang (har bir janr ichidagi $P(R | B)$ o'zgarmaydi deb faraz qiling) va *bu farazni o'zingiz baholang*.

2 Qayta ishlatiladigan Bayes funksiyasi

2-topshiriq. Qayta ishlatiladigan Bayes funksiyasi

[25 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **25 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Bayes teoremasi — uch qatorlik keltirib chiqarish

(1) ta'rif: $P(B_j | A) = P(A \cap B_j) / P(A)$; (2) suratga ko'paytirish qoidasi: $P(A \cap B_j) = P(A | B_j)P(B_j)$; (3) maxrajga to'liq ehtimollik formulasi. Natija:

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A | B_i) P(B_i)}.$$

Bayes *yangi qoida emas* — uni yodlash shart emas, keltirib chiqarish kerak.

Atama	Ma'nosi
Oldingi ehtimollik (<i>prior</i>) $P(B)$	Dalilni ko'rishdan <i>oldingi</i> ishonch; ko'pincha bazaviy stavka.
Ishonchlilik (<i>likelihood</i>) $P(A B)$	Agar B to'g'ri bo'lsa, bu dalilni ko'rish qanchalik ehtimolli.
Keyingi ehtimollik (<i>posterior</i>) $P(B A)$	Dalilni hisobga olgandan keyingi ishonch — kerak bo'lgan son.
Dalil (<i>evidence</i>) $P(A)$	Maxraj; to'liq ehtimollik formulasi.

Ma'lumot.

Xuddi shu jadval, *teskari yo'nalishda*: reyting ma'lum, janr noma'lum.

Kod.

```

R
1 bayes <- function(oldingi, ishonchlilik, nomlar = NULL) {
2   stopifnot(length(oldingi) == length(ishonchlilik))
3   if (!isTRUE(all.equal(sum(oldingi), 1))) # BO'LINMA SHARTI
4     stop("oldingi ehtimolliklar yig'indisi 1 emas — bo'linma emas!")
5   hissa <- ishonchlilik * oldingi
6   dalil <- sum(hissa) # to'liq ehtimollik formulasi
7   data.frame(bolak = nomlar, oldingi = oldingi,
8             ishonchlilik = ishonchlilik, dalil = dalil,
9             keyingi = hissa / dalil)

```

```

10 }
11 nat <- bayes(ltp$P_B, ltp$P_R_B, ltp$janr)
12 nat$bevosita <- ltp$n_RB / sum(R)          # BEVOSITA sanash
13 nat$mos <- abs(nat$keyingi - nat$bevosita) < 1e-12

```

Python

```

1 def bayes(oldingi, ishonchlilik, nomlar=None):
2     oldingi = np.asarray(oldingi, float)
3     ishonchlilik = np.asarray(ishonchlilik, float)
4     if not np.isclose(oldingi.sum(), 1.0):      # BO'LINMA SHARTI
5         raise ValueError("yig'indi 1 emas — bo'linma emas!")
6     hissa = ishonchlilik * oldingi
7     dalil = hissa.sum()
8     return pd.DataFrame({"bolak": nomlar, "oldingi": oldingi,
9                          "ishonchlilik": ishonchlilik, "dalil": dalil,
10                         "keyingi": hissa / dalil})
11
12 nat = bayes(ltp["P_B"].values, ltp["P_R_B"].values, ltp["janr"].values)
13 nat["bevosita"] = ltp["n_RB"].values / R.sum()
14 nat["mos"] = np.abs(nat["keyingi"] - nat["bevosita"]) < 1e-12

```

Nima uchun funksiya? Bir xil hisobni beshta janrga qo'lda takrorlash — xato manbai. Funksiya (i) hisobni bir marta *to'g'ri* yozishga majbur qiladi, (ii) uni 3- va 5-topshiriqlarda qayta ishlatish imkonini beradi, (iii) stopifnot / raise orqali shartni *kodning o'ziga* yozadi. Funksiyani avval eng sodda holatda sinang: barcha ishonchliliklar teng bo'lsa, keyingi ehtimollik oldingisiga teng chiqishi shart.

Natija.

Kutilayotgan natija

nazorat sinovi (teng ishonchlilik): keyingi = 0.2000 0.3000 0.5000
oldingi bilan mos: TRUE

	bolak	oldingi	ishonchlilik	keyingi	bevosita	mos	koeff
Action	0.14565	0.48603	0.15633	0.15633	TRUE	1.07338	
Adventure	0.14768	0.03857	0.01258	0.01258	TRUE	0.08517	
Comedy	0.24410	0.48667	0.26235	0.26235	TRUE	1.07478	
Drama	0.37795	0.51561	0.43037	0.43037	TRUE	1.13869	
Horror	0.08462	0.74038	0.13836	0.13836	TRUE	1.63510	

dalil P(R) = 0.4528071603

keyingi ehtimolliklar yig'indisi = 1.0000000000

BARCHA besh janr uchun mos: TRUE

P(H) = 0.0846 P(R|H) = 0.7404 P(R|H^c) = 959/2250 = 0.4262

oldingi shans = 0.092444 LR = 1.737086 keyingi shans = 0.160584

keyingi ehtimollik = 0.1383647799

Bayesning shanslar shakli

Ikki bo'lakli holatda:

$$\frac{P(B|A)}{P(B^c|A)} = \frac{P(B)}{P(B^c)} \times \frac{P(A|B)}{P(A|B^c)}.$$

keyingi shans oldingi shans LR

Bu yozuvning qiymati — u **bazaviy stavka** va **dalil kuchini** bir-biridan ajratadi. Horror uchun: $0,0924 \times 1,7371 = 0,1606 \Rightarrow 0,1384$.

Talqin.

T2.1 Beshta keyingi ehtimollikning yig'indisi aynan 1 chiqdi. Bu tasodifmi? Buni Bayes formulasidan *keltirib chiqaring*.

T2.2 Adventure uchun koeffitsiyent 0,085: dalil ishonchni qariyb **12 barobar kamaytirdi**. Koeffitsiyent *qachon* 1 dan katta, qachon kichik bo'lishini $P(R | B)$ va $P(R)$ orqali umumiy shaklda yozing.

T2.3 Funksiya bo'linma shartini tekshiradi va **xato beradi**. Nima uchun bu tekshiruv funksiyaning ichida bo'lishi kerak, foydalanuvchining mulohazasiga qoldirilmasligi kerak?

T2.4 $LR = 1,737$ — bu “kuchli dalil”mi? Javobingizni koeffitsiyent 1,635 bilan bog'lang. Qanday LR qiymati “kuchli” hisoblanadi?

T2.5 Bevosita sanash *mumkin bo'lgani uchun* formulani tekshira oldik. Keyingi topshiriqda bunday imkoniyat *bo'lmaydi*. Nima uchun? Bu tekshirilgan formulaga ishonish uchun yetarli asosmi?

Qaror.

Onlayn kinoteatr tavsiya tizimini quradi: foydalanuvchi R reytingli filmni tomosha qildi. $P(B | R)$ jadvalidan foydalanib tavsiya bering va bu yondashuvning kamida ikkita jiddiy kamchiligini ayting.

3 Skrining testi kalkulyatori

3-topshiriq. Skrining testi kalkulyatori va PPV egri chizig'i

[25 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **25 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Atama	Belgi	Ma'nosi
Tarqalganlik (<i>prevalence</i>)	$P(K)$	aholida kasallarning ulushi — bazaviy stavka
Sezgirlik (<i>sensitivity</i>)	$P(+ K)$	kasallarning qanchasini test topadi
Xoslik (<i>specificity</i>)	$P(- K^c)$	sog'lomlarning qanchasini test to'g'ri chiqaradi
Bashoratlovchi qiymat (PPV)	$P(K +)$	musbat natija olganlarning qanchasi <i>haqiqatan</i> kasal

Yo'nalish masalasi — haftaning yuragi

Test ishlab chiquvchisi $P(+ | K)$ ni biladi: u testni *kasal* va *sog'lom* guruhlarda sinagan. Bemorga esa $P(K | +)$ kerak. Bu ikkalasi butunlay boshqa sonlar, chunki *maxrajlar* boshqa. Ularni tenglashtirish — 2-haftada ko'rgan prokuror xatosining tibbiy varianti.

Ma'lumot.

Ma'lumot fayli yo'q. **Faraziy qiymatlar:** $P(K) = 0,001$, $P(+ | K) = 0,99$, $P(- | K^c) = 0,95$.

Kod.

```

1  skringing <- function(tarqalganlik, sezgirlik, xoslik) {
2    yolgong_musbat <- 1 - xoslik                # P(+ | K^c)
3    P_musbat <- sezgirlik * tarqalganlik +      # to'liq ehtimollik
4              yolgong_musbat * (1 - tarqalganlik) # formulasi
5    P_manfiy <- 1 - P_musbat
6    list(P_musbat = P_musbat,
7         PPV = sezgirlik * tarqalganlik / P_musbat,      # P(K | +)
8         NPV = xoslik * (1 - tarqalganlik) / P_manfiy,   # P(K^c | -)
9         FOR = (1 - sezgirlik) * tarqalganlik / P_manfiy) # P(K | -)
10  }
11  nat3 <- skringing(0.001, 0.99, 0.95)
12  tor <- seq(0.0005, 0.20, length.out = 400)          # PPV egri chizig'i
13  ppv <- sapply(tor, function(t) skringing(t, 0.99, 0.95)$PPV)

```

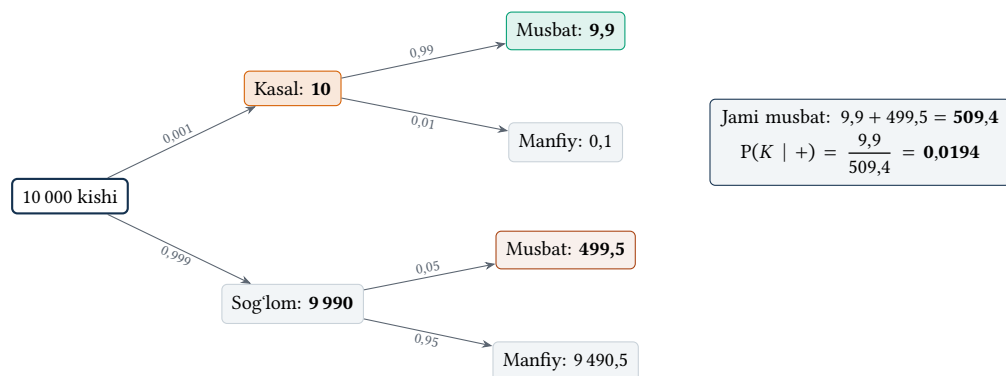
Python

```

1 def skrining(tarqalganlik, sezgirlik, xoslik):
2     yolg'on_musbat = 1 - xoslik # P(+ | K^c)
3     P_musbat = sezgirlik * tarqalganlik + \
4         yolg'on_musbat * (1 - tarqalganlik) # to'liq ehtimollik
5     P_manfiy = 1 - P_musbat
6     return {"P_musbat": P_musbat,
7            "PPV": sezgirlik * tarqalganlik / P_musbat,
8            "NPV": xoslik * (1 - tarqalganlik) / P_manfiy,
9            "FOR": (1 - sezgirlik) * tarqalganlik / P_manfiy}
10
11 nat3 = skrining(0.001, 0.99, 0.95)
12 tor = np.linspace(0.0005, 0.20, 400)
13 ppv = np.array([skrining(t, 0.99, 0.95)["PPV"] for t in tor])

```

Chastota shakli — xatoga qarshi eng samarali vosita. Gigerenzer va Hoffrage (1995) ko'rsatganidek, bir xil masala chastota shaklida berilganda odamlar sezilarli darajada yaxshiroq yechadi. Shu sababli daftarda ayni javob 10 000 kishilik jadval bilan ham olinadi.



Natija.

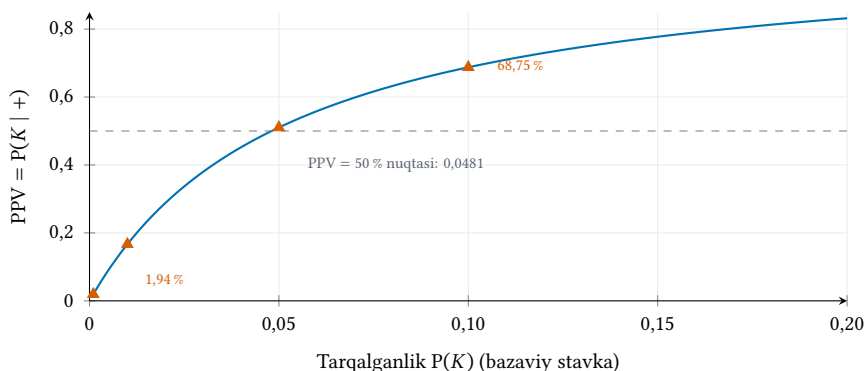
Kutilayotgan natija

$P(+)$ = 0.05094
 $PPV = P(K|+)$ = 0.019435 = 1.94 %
 $NPV = P(K^c|-)$ = 0.999989
 $P(K|-)$ = 0.00001054

tarqalganlik	P_musbat	PPV	NPV	PPV_foiz
0.001	0.05094	0.019435	0.99999	1.94 %
0.010	0.05940	0.166667	0.99989	16.67 %
0.050	0.09700	0.510309	0.99945	51.03 %
0.100	0.14400	0.687500	0.99883	68.75 %

$LR+ = 19.8$
 $PPV = 0,5$ bo'ladigan tarqalganlik = $1/(1+LR+) = 0.048077$
 tekshiruv: $PPV(0.048077) = 0.500000$

1-bosqich: bazaviy stavka 0.0010 -> PPV 0.0194
 2-bosqich: bazaviy stavka 0.0194 -> PPV 0.6624



Test o'zgarmaydi: sezgirlik 0,99, xoslik 0,95 — barcha nuqtalarda bir xil. Faqat bazaviy stavka o'zgaradi. Faraziy qiymatlar.

Talqin.

- T3.1** “Test 99 % aniq” degan jumla qaysi sonni nazarda tutadi va bemor qaysi sonni *eshitadi*? Ikkalasini maxraji bilan yozing. Farq necha barobar?
- T3.2** $NPV = 0,999989$ — test *rad etishda* ajoyib, *tasdiqlashda* deyarli befoyda. Bu ziddiyat emas; uni bazaviy stavka orqali tushuntiring.
- T3.3** $PPV = 50\%$ nuqtasi 0,0481. Bu sonni $LR^+ = 19,8$ dan *keltirib chiqaring*. Xoslik 0,99 ga ko'tarilsa, nuqta qayerga siljiydi? Hisoblang.
- T3.4** Ikki bosqichli skriningda PPV 1,94 % dan 66,2 % ga ko'tarildi. Sabab ikkinchi testning kuchliligini yoki boshqa narsami? Aniq javob bering.
- T3.5** Egri chiziq 0 ga yaqin joyda juda tik. Bu tiklikning *siyosat uchun* ma'nosi nima?
- T3.6** Barcha qiymatlar faraziy. Haqiqiy tavsiya yozish uchun qaysi uchta sonni qaysi manbadan olgan bo'lardingiz?

Qaror.

Vazirlik majburiy ommaviy skrining dasturini muhokama qilmoqda. 5–7 jumla xizmat xati yozing: qo'llab-quvvatlaysizmi, qanday shart bilan, qanday muqobil taklif qilasiz? Yolg'on musbatning inson va moliyaviy narxini oshkora ayting.

4 Monty Hall simulyatsiyasi

4-topshiriq. Monty Hall simulyatsiyasi

[25 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 25 daqiqa

Statistik tushuncha.

Uchta eshik: bittasida avtomobil, ikkitasida echki. Siz bitta eshikni tanlaysiz; boshlovchi qolgan ikkitadan *echkili* eshikni ochadi; tanlovni almashtirasizmi?

Kalit shart — har safar aytiladi

Boshlovchi avtomobilning qayerdaligini **biladi** va **doim** echkili eshikni ochadi. Agar u *tasodifan* ochsa, javob 1/2 bo'ladi. Butun masala aynan shu shartga tayanadi — shuning uchun daftarda ikkala variant ham simulyatsiya qilinadi.

Nazariy javob. Boshlang'ich tanlov to'g'ri bo'lish ehtimoli 1/3; boshlovchi hech qachon avtomobilni ochmaydi, demak bu ehtimollik o'zgarmaydi. Shundan: qolish 1/3, almashtirish 2/3.

Ma'lumot.

Ma'lumotni o'zimiz yaratamiz. Generator: MINSTD, urug' 2026, $N = 100\,000$ o'yin, har bir o'yinga *uchta* tasodifiy son.

Kod.

R

```
1 N <- 100000
2 g <- minstd_yangi(2026)      # 2-haftadagi generator, o'zgarishsiz
3 u <- g(3 * N)
4 u1 <- u[seq(1, 3*N, by = 3)]; u2 <- u[seq(2, 3*N, by = 3)]
5 u3 <- u[seq(3, 3*N, by = 3)]
6 avto <- floor(u1 * 3); tanlov <- floor(u2 * 3)    # eshiklar 0, 1, 2
7 qolgan1 <- pmin((tanlov+1) %% 3, (tanlov+2) %% 3)
8 qolgan2 <- pmax((tanlov+1) %% 3, (tanlov+2) %% 3)
9 ochiq <- ifelse(tanlov == avto,                  # ikki echki – tanlov bor
10                ifelse(u3 < 0.5, qolgan1, qolgan2),
11                3 - tanlov - avto)              # tanlovi YO'Q
12 almash <- 3 - tanlov - ochiq
13 stopifnot(all(ochiq != avto), all(ochiq != tanlov)) # NAZORAT
14 mean(tanlov == avto); mean(almash == avto)
```

Python

```
1 N = 100000
2 g = Minstd(2026)
3 u = g(3 * N)
4 u1, u2, u3 = u[0::3], u[1::3], u[2::3]
5 avto = np.floor(u1 * 3).astype(int)
6 tanlov = np.floor(u2 * 3).astype(int)
7 qolgan1 = np.minimum((tanlov+1) % 3, (tanlov+2) % 3)
8 qolgan2 = np.maximum((tanlov+1) % 3, (tanlov+2) % 3)
9 ochiq = np.where(tanlov == avto,
10                  np.where(u3 < 0.5, qolgan1, qolgan2),
11                  3 - tanlov - avto)
12 almash = 3 - tanlov - ochiq
13 assert (ochiq != avto).all() and (ochiq != tanlov).all() # NAZORAT
14 print((tanlov == avto).mean(), (almash == avto).mean())
```

Nima uchun uchinchi son har doim olinadi? U faqat bitta holatda (“tanlov to‘g‘ri”) kerak. Ammo agar uni faqat o‘sha holatda olsak, sonlar oqimi ikki tilda *siljib ketadi*. Uni har doim olish — takrorlanuvchanlikni saqlaydigan arzon yechim. *Eshiklar yig‘indisi* $0 + 1 + 2 = 3$ bo‘lgani uchun uchinchi eshikni ayirish bilan topamiz — bu if zanjiridan qisqaroq va xatosizroq.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
(1) boshlovchi hech qachon avtomobilni ochmadi: TRUE
(2) boshlovchi hech qachon sizning eshigingizni ochmadi: TRUE
(3) almashtirilgan eshik ochiq ham, tanlangan ham emas: TRUE
```

```
qolish      : nazariy 1/3 = 0.33333   simulyatsiya = 0.33294
almashtirish: nazariy 2/3 = 0.66667   simulyatsiya = 0.66706
|farq| = 0.00039   SE = 0.00149   farq/SE = 0.26
```

```
      N      baho      xato
1e+01 0.60000 0.06666667
1e+02 0.65000 0.01666667
1e+03 0.67100 0.00433333
1e+04 0.67490 0.00823333    <- XATO OSHDI
1e+05 0.66706 0.00039333
xato barcha qadamlarda kamaydimi? FALSE
```

bekor qilingan raundlar: 33281 (33.3 %)
 BEXABAR boshlovchi, almashtirish yutug'i = 0.50109 (nazariy 1/2)
 BILADIGAN boshlovchi, almashtirish yutug'i = 0.66706 (nazariy 2/3)

Talqin.

- T4.1** Simulyatsiya 0,66706, nazariya 0,66667. Farq 0,00039 — bu “yaqin”mi? Javobingizni **SE birligida** bering (farq/SE = 0,26). Qanday qiymatdan boshlab tashvishlanish kerak?
- T4.2** Nazorat tekshiruvlari (1)–(3) nima uchun *majburiy*? Har biri qanday xatoni tutadi? (1) FALSE chiqqanida kodning qaysi qatorini birinchi tekshirardingiz?
- T4.3** $N = 1000$ da xato 0,0043, $N = 10\,000$ da 0,0082 — xato *oshdi*. Katta sonlar qonuni buzildimi? “Yaqinlashish” va “monoton kamayish”ni aniq ajrating.
- T4.4** Bexabar boshlovchi holatida 33,3 % raund bekor qilindi. Bu son tasodifmi? Uni nazariy hisoblang.
- T4.5** “Ikki eshik qoldi — demak 50/50” deydi hamkasbga **Bayes tili bilan** javob yozing. *Maslahat:* siz eshik 0 ni tanladingiz, boshlovchi eshik 1 ni ochdi; $P(\text{ochiq}=1 \mid \text{avto}=0) = 1/2$, ammo $P(\text{ochiq}=1 \mid \text{avto}=2) = 1$. Ishonchlilik nisbati nechaga teng?
- T4.6** MINSTD tufayli sizning sonlaringiz boshqa tildagi talabaning sonlari bilan *aynan* mos tushishi kerak. Bu mos tushish nimani isbotlaydi va nimani *isbotlamaydi*?

Qaror.

Telekanal qoidani o'zgartirmoqchi: boshlovchi endi eshikni *tasodifan* ochadi. “Bu tomoshabinlar uchun o'yinni adolatliroq qiladimi?” — sonlar bilan javob bering va *qaysi ma'noda* adolatli ekanini aniqlang.

5 Bazaviy stavkani o'zgartirish

5-topshiriq. Bazaviy stavkani o'zgartirish: keyingi ehtimollik qanday suriladi[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Bayesda ikkita mustaqil kirish bor va shanslar shakli ularni ko'paytmaga ajratadi:

$$\underbrace{\text{keyingi shans}}_{\text{natija}} = \underbrace{\text{oldingi shans}}_{\text{bazaviy stavka}} \times \underbrace{\text{LR}^+}_{\text{dalil kuchi}}.$$

Xulosa: **modelni o'zgartirmasdan** ham keyingi ehtimollikni butunlay o'zgartirish mumkin — faqat bazaviy stavka o'zgarsa kifoya.

Ma'lumot.

Faraziy bank modeli: $P(\text{bayroq} \mid D) = 0,90$, $P(\text{bayroq} \mid D^c) = 0,10$, demak $\text{LR}^+ = 9$. Defolt bazaviy stavkasi $P(D)$ portfel dan portfelga o'zgaradi — aynan shuni o'rganamiz.

Kod.

```

1 # 3-topshiriqdagi funksiyani QAYTA ISHLATAMIZ: matematik jihatdan
2 # bir xil masala, faqat atamalar boshqa.
3 SEZGIRLIK <- 0.90; XOSLIK <- 0.90 # chunki P(bayroq | D^c) = 0.10
4 stavkalar <- c(0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30)
5 kredit <- data.frame(P_D = stavkalar,
```

```

6 P_D_bayroq = sapply(stavkalar, function(p) skringing(p, SEZGIRLIK, XOSLIK)$PPV),
7 P_D_yoq    = sapply(stavkalar, function(p) skringing(p, SEZGIRLIK, XOSLIK)$FOR))
8 kredit$koefk <- kredit$P_D_bayroq / kredit$P_D
9 1 / (1 + SEZGIRLIK / (1 - XOSLIK)) # aylanish nuqtasi: PPV = 0,5

```

Python

```

1 SEZGIRLIK, XOSLIK = 0.90, 0.90 # chunki P(bayroq | D^c) = 0.10
2 stavkalar = [0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30]
3 kredit = pd.DataFrame({"P_D": stavkalar,
4   "P_D_bayroq": [skringing(p, SEZGIRLIK, XOSLIK)["PPV"] for p in stavkalar],
5   "P_D_yoq": [skringing(p, SEZGIRLIK, XOSLIK)["FOR"] for p in stavkalar]})
6 kredit["koefk"] = kredit["P_D_bayroq"] / kredit["P_D"]
7 print(1 / (1 + SEZGIRLIK / (1 - XOSLIK))) # aylanish nuqtasi

```

Natija.

Kutilayotgan natija

$P(D) = 0.03$: $P(\text{bayroq}) = 0.1240$ $P(D | \text{bayroq}) = 0.217742$ (21.77 %)

 yolg'on bayroqlar = 78.23 %

 $P(D | \text{bayroq yo'q}) = 0.003425$

P_D	P_bayroq	P_D_bayroq	P_D_yoq	koefk
0.01	0.108	0.08333	0.001121	8.333
0.03	0.124	0.21774	0.003425	7.258
0.05	0.140	0.32143	0.005814	6.429
0.10	0.180	0.50000	0.012195	5.000
0.15	0.220	0.61364	0.019231	4.091
0.20	0.260	0.69231	0.027027	3.462
0.30	0.340	0.79412	0.045455	2.647

<- aylanish nuqtasi

LR+ = 9.0 (bu son BARCHA qatorlarda bir xil)

$P(D|\text{bayroq}) = 0,5$ bo'ladigan bazaviy stavka = $1/(1+LR+) = 0.1000$

P_Horror	oldingi_shans	keyingi_shans	P_Horror_R	(kino ma'lumoti)
0.08462	0.09244	0.1606	0.1384	
0.15000	0.17647	0.3065	0.2346	
0.25000	0.33333	0.5790	0.3667	
0.40000	0.66667	1.1581	0.5366	

Talqin.

- T5.1** koefk ustuni bazaviy stavka oshgan sari *kamayadi* ($8,33 \rightarrow 2,65$), garchi keyingi ehtimollik oshsa ham. Bu ziddiyat emas — nima uchun?
- T5.2** $P(D) = 0,10$ da bayroqlarning aynan yarmi haqiqiy. Bu sonni $LR^+ = 9$ dan hisoblab chiqaring va nima uchun bu “aylanish nuqtasi” ekanini tushuntiring.
- T5.3** Ikki bank: A da $P(D) = 0,03$, B da $P(D) = 0,20$. *Bir xil model*. Bayroq qo'yilgan mijozga munosabat ikki bankda bir xil bo'lishi kerakmi? Sonlar bilan javob bering.
- T5.4** Texnik direktor: “sezgirlikni 0,90 dan 0,98 ga ko'taramiz”. Bu $P(D) = 0,03$ da PPV ni qanchaga ko'taradi? *Muqobil taklif*: portfelni bazaviy stavkasi yuqori segmentga toraytirish. Qaysi biri arzonroq va nima uchun?
- T5.5** Kino stsenariylarida $P(\text{Horror}) = 0,40$ bo'lsa, $P(\text{Horror} | R) = 0,537$ chiqadi — dalil *bir xil* bo'lsa ham. “R reyting — Horrorning kuchli belgisi” jumlasini tuzating.
- T5.6 Etik savol.** Agar bazaviy stavka ijtimoiy guruhlar bo'yicha farq qilsa, bir xil model turli guruhlariga turlicha ta'sir qiladi. Buni jadval bilan ko'rsating va bitta yumshatuvchi chora taklif qiling.

Qaror.

Bank kengashi bayroqli barcha arizalarni avtomatik rad etmoqchi. $P(D) = 0,03$ bo'lgan portfelda 10 000 ariza uchun nechta *yaxshi mijoz yo'qotiladi* va nechta *defolt oldi olinadi*? Ikkala sonni hisoblang va qarorni baholang.

6 Ixtiyoriy topshiriq: hosildorlik ma'lumotida Bayes

6-topshiriq. Hosildorlik ma'lumotida Bayes (uyda)

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Statistik tushuncha.

Bir xil apparat — butunlay boshqa soha. Fazo: 135 ta *mamlakat-yil* kuzatuv. Bo'linma — beshta mamlakat. Hodisa Y = “bug'doy hosildorligi mintaqa medianasidan yuqori”.

Ma'lumot.

data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Our World in Data/FAOSTAT). **Lokal tuzog'i:** mamlakat nomini kod ichida literal yozmang — uni `sort(unique(...))` orqali *fayldan* oling va `stopifnot` bilan tekshiring (2-hafta, 7-topshiriq).

Natija.**Kutilayotgan natija**

mintaqa bug'doy medianasi = 1.997 t/ga

	bolak	oldingi	ishonchlilik	keyingi	bevosita	mos
O'zbekiston	0.2	0.8889	0.3582	0.3582	TRUE	
Qirg'iziston	0.2	0.8148	0.3284	0.3284	TRUE	
Qozog'iston	0.2	0.0000	0.0000	0.0000	TRUE	
Tojikiston	0.2	0.4074	0.1642	0.1642	TRUE	
Turkmaniston	0.2	0.3704	0.1493	0.1493	TRUE	

dalil $P(Y) = 0.4962962963$ bevosita = 0.4962962963

Talqin va qaror.

T6.1 $P(U | Y) = 0,3582$ va $P(Y | U) = 0,8889$. Ikki jumla yozing, har birida shu sonlardan bittasi *to'g'ri* ishlatilsin.

T6.2 Qozog'iston uchun $P(Y | Qoz) = 0$, demak keyingi ehtimollik ham 0. Bu xulosaning *cheklovi* nimada? Nol ehtimollik nimani anglatadi va nimani anglatmaydi?

T6.3 Kuzatuv birligi — *mamlakat-yil*; ketma-ket yillar bog'liq. Bu “bo'linma” shartini buzadimi yoki “teng imkoniyatlilik” farazini? Farqni aniq ko'rsating.

T6.4 Mediana butun mintaq bo'yicha olindi. Har bir mamlakat ichida alohida olinganida $P(U | Y)$ qanday bo'lardi?

Qaror. Xalqaro tashkilot bug'doy dasturi uchun mamlakat tanlamoqda. Qaysi ehtimollikni hisoblaysiz va nima uchun? Sababiy xulosaning chegarasini oshkora ayting.

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin natijalaringizni quyidagi qiymatlar bilan solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	Qayerda
Ishchi fazo $n = S $	2 458	0-bosqich
$P(R)$ to'liq ehtimollik formulasi	0,452807	1-topshiriq
$P(R)$ bevosita sanash	0,452807	1-topshiriq
Bo'linma buzilganda (Horrorsiz)	0,3902	1-topshiriq
$P(\text{Horror} R)$	0,1384	2-topshiriq
$P(\text{Adventure} R)$	0,0126	2-topshiriq
$P(\text{Drama} R)$	0,4304	2-topshiriq
$P(\text{Comedy} R)$	0,2624	2-topshiriq
$P(\text{Action} R)$	0,1563	2-topshiriq
$LR(\text{Horror})$	1,7371	2-topshiriq
PPV, tarqalganlik 0,001	0,0194	3-topshiriq
PPV, tarqalganlik 0,05	0,5103	3-topshiriq
PPV = 0,5 nuqtasi (skrining)	0,0481	3-topshiriq
Ikki bosqichli skriningdan keyin PPV	0,6624	3-topshiriq
Monty Hall: almashtirish	0,66706	4-topshiriq
Monty Hall: qolish	0,33294	4-topshiriq
Monty Hall: bexabar boshlovchi	0,50109	4-topshiriq
$P(D \text{bayroq})$, $P(D) = 0,03$	0,2177	5-topshiriq
Aylanish nuqtasi (kredit)	0,1000	5-topshiriq
$P(\text{O'zbekiston} Y)$	0,3582	6-topshiriq

Agar sonlaringiz mos kelmasa

1. Avval n ni tekshiring: 2 458 mi yoki 2 467 mi? Farqlarning aksariyati shundan. 2. Bayes natijalari mos kelmasa: oldingi ehtimolliklar yig'indisi 1 mi? Funksiya xato bermadimi? 3. Skrining sonlari mos kelmasa: *xoslik* 0,95 mi, yoki siz 0,05 ni kiritdingizmi? Bu eng ko'p uchraydigan xato. 4. Monty Hall sonlari mos kelmasa: generator MINSTD mi? Urug' 2026 mi? Har bir o'yinga *uchta* son olindimi? Sonlarni $u[1..5]$ nazorat qiymatlari bilan solishtiring.

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

1. Bo'linmani tekshirmaslik — haftaning eng qimmat xatosi

To'liq ehtimollik formulasi *faqat* bo'linmaga qo'llanadi. Talaba ko'pincha “bir nechta hodisa” ni bo'linma deb qabul qiladi. **Nima uchun xato:** agar bo'laklar kesishsa, kesishmadagi kuzatuvlar ikki marta sanaladi; agar to'liq bo'lmasa, bir qismi umuman sanalmaydi. **Yechim:** har safar ikki qator kod yozing — $\sum n(B_i) = n$ va $\sum P(B_i) = 1$. Bugungi (a) va (b) tajribalari xatoning kattaligini ko'rsatadi: 0,0627 va 0,096.

2. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirish

“Test 99 % aniq, demak musbat natijada 99 % kasalman” — bu $P(+ | K)$ ni $P(K | +)$ deb o'qish. To'g'ri javob 1,94 %, ya'ni **51 barobar** kichik. **O'z-o'zini tekshirish:** har safar “maxrajda nima turibdi?” deb so'rang va uni yozib qo'ying. Kino misolida: 154/208 va 154/1113 — surat bir xil, maxraj boshqa.

3. Bazaviy stavkani “fon ma'lumot” deb hisoblash

Berilgan yorqin sonlar (0,99, 0,95) e'tiborni tortadi; 0,001 esa ahamiyatsizdek ko'rinadi. Aslida u *eng ta'sirchan* son: uni 0,001 dan 0,10 ga o'zgartirish javobni 1,94 % dan 68,75 % ga ko'taradi — test esa *umuman o'zgarmaydi*. **Yechim:** javobni har doim 10 000 kishilik chastota jadvali bilan takrorlang.

4. Sezgirlik va xoslikni funksiyaga noto'g'ri kiritish

$\text{skrining}(0.001, 0.99, 0.05)$ — xoslik o'rniga *yolg'on musbat* ulushi kiritilgan. Natija: $PPV = 0,0002$ o'rniga butunlay boshqa son, va **hech qanday xato xabari chiqmaydi**, chunki 0,05 ham haqiqiy ehtimollik. **Yechim:** funksiya hujjatida argumentni aniq nomlang (*xoslik*, *yolg'on_musbat* emas) va nazorat qiymati bilan sinang: $PPV(0,001; 0,99; 0,95) = 0,019435$.

5. “Keyingi ehtimollik doim oshadi” degan tasavvur

Adventure uchun $0,1477 \rightarrow 0,0126$ — dalil ishonchni **12 barobar kamaytirdi**. Bayes “tasdiqlash mashinasi” emas. **Qoida:** $P(B | A) > P(B)$ faqat va faqat $P(A | B) > P(A)$ bo'lganda. Ya'ni dalil qaysi tomonga ishlashini *ishonchlilik nisbati* hal qiladi.

6. Monty Hallda boshlovchi shartini yozmaslik

“Ikki eshik qoldi — 50/50” xulosasi boshlovchining bilimi e’tiborga olinmagani uchun paydo bo’ladi. Bugungi simulyatsiya ikkala holatni ham beradi: 0,66706 va 0,50109. **Yechim:** har qanday shartli ehtimollik masalasida *ma’lumot qanday paydo bo’lganini* yozing — bu “shartlash mexanizmi” deb ataladi va yakuniy javobga bevosita ta’ir qiladi.

7. Yaxlitlangan sonlar ustida hisob yuritish

5-topshiriqda $P(\text{Horror}) = 0,0846$ (yaxlitlangan) bilan hisoblasangiz 0,138331 chiqadi; to’liq aniqlikdagi 208/2458 bilan 0,138365. **Qoida:** yaxlitlash — faqat *chiqarish* bosqichida. Bu qoida 2-haftada ham uchragan edi.

8. Simulyatsiyani nazorat tekshiruvsiz qoldirish

Monty Hall kodida bitta indeks xatosi natijani 0,5 ga yaqinlashtiradi va bu *ishonarli* ko’rinadi — talaba “nazariya noto’g’ri ekan” degan xulosaga keladi. **Yechim:** har bir simulyatsiyaga kamida ikkita mantiqiy tekshiruv yozing (bugun uchta bo’ldi). Tekshiruvsiz simulyatsiya — shunchaki chiroyli son.

9. Faraziy sonlarni rasmiy raqam sifatida keltirish

Skrining va kredit qiymatlari **faraziy**. Ularni hisobotda “O’zbekistonda kasallik tarqalganligi 0,1%” deb yozish — ma’lumot to’qish. **Yechim:** har bir jadval sarlavhasida *faraziy* so’zini saqlang va manba yo’qligini oshkora ayting.

10. Vergul va nuqtani aralashtirish

O’zbekcha matnda o’nli ajratgich — **vergul** (0,1384); kodda va dastur natijasida — **nuqta** (0.1384). Kodga vergul yozilsa u argument ajratgichiga aylanadi va funksiya butunlay boshqa narsani hisoblaydi.

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To’g’ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Bo’linma va to’liq ehtimollik	4	4	9	3	20
2. Bayes funksiyasi	5	5	11	4	25
3. Skrining kalkulyatori	5	5	11	4	25
4. Monty Hall	5	5	11	4	25
5. Bazaviy stavka	3	4	9	4	20
Jami	22	23	51	19	115
6. Ixtiyoriy (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi

Kod va to’g’ri sonlar birgalikda 45/115, ya’ni 39%. Talqin va qaror esa 70/115, ya’ni 61%. **Talqinsiz topshirilgan ish o’ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas. Baholanadigan narsa — natijadan *qanday xulosa* chiqarganingiz va uni *qanday asoslaganingiz*.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo’yiladigan talab
A’lo (90–100 %)	Yo’nalishni ($P(A B)$ va $P(B A)$) aniq ajratadi va maxrajni har safar nomlaydi; bazaviy stavkaning rolini sonli ko’rsatadi; farazlarni o’zi aytadi va ularning buzilishi natijani qaysi tomonga surishini baholaydi; faraziy va haqiqiy sonlarni oshkora ajratadi; qaror sonlarga tayanadi va aylanish nuqtasi ko’rsatiladi.
Yaxshi (75–89 %)	To’g’ri talqin, asos bor, ammo farazlar yoki sezgirlik muhokama qilinmagan; yo’nalish to’g’ri, lekin maxraj nomlanmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so’z bilan takrorlaydi, tushunchaga kam bog’laydi; qaror bor, lekin asossiz; bazaviy stavka tilga olinmagan.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; talqin yo’q yoki ma’lumotga zid; shartli ehtimollik yo’nalishi almashtirilgan; faraziy sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan.

Refleksiya savollari

Mashg’ulot oxirida quyidagilarga **har biriga 3–4 jumla** bilan yozma javob bering. Bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

1. **Tekshirilgan formula.** Bayes teoremasini avval javob ma'lum bo'lgan joyda sinadik, keyin javob noma'lum bo'lgan joyda qo'lladik. Bu ketma-ketlik nima uchun muhim? Agar teskarisini qilganimizda qanday xavf paydo bo'lardi?
2. **Yo'nalish.** Bugun $P(A | B)$ va $P(B | A)$ farqi uch sohada ko'rindi: kino, tibbiyot, kredit. Qaysi biri sizga eng ishonarli tuyuldi? Kundalik hayotingizdan *o'zingizning* misolingizni keltiring.
3. **Bazaviy stavka.** "Test 99 % aniq" degan jumlani eshitganda endi qanday savol berasiz? Aynan bitta savolni yozing.
4. **Simulyatsiya va nazariya.** Monty Hall masalasida siz avval qaysi javobga ishondingiz? Sizni simulyatsiya ishontirdimi yoki nazariy dalilmi? Bu sizning o'rganish uslubingiz haqida nima deydi?
5. **Funksiya yozish.** `bayes()` va `skringing()` beshta turli masalada ishlatildi. Kodni funksiyaga aylantirish qanday xatolardan himoya qildi? Qaysi tekshiruvni siz o'zingiz qo'shgan bo'ladingiz?
6. **Ko'chirish.** Bugungi apparatni o'z mutaxassisligingizda qaysi qarorga qo'llay olasiz (bank, sug'urta, mehnat bozori, marketing)? Bitta "bayroq" va bitta "bazaviy stavka" taklif qiling va aylanish nuqtasini baholang.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- **Fayl:** W03-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W03-lab-<familiya>.ipynb.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- **Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang; o'q nomlari va manba ko'rsatilishi shart.
- **Simulyatsiya:** har bir natija yonida urug' (2026), generator nomi (MINSTD) va takrorlar soni (100 000).
- **Faraziy sonlar** shundayligicha belgilanadi.

Sun'iy intellektdan foydalanish

Mumkin: kod xatosini topish, funksiya hujjatini tushuntirish, matnni tahrirlash, muqobil tushuntirish so'rash.
Mumkin emas: talqin va qaror bosqichlarini SI ga yozdirib olish — aynan shu qism baholanadi.

Alohida ogohlantirish. Til modellari Bayes masalalarida muntazam ravishda (i) shartni *teskari* qo'yadi ($P(+ | K)$ ni $P(K | +)$ deb beradi), (ii) bazaviy stavkani *umuman* e'tiborga olmaydi, (iii) bo'linma bo'lmagan hodisalarga to'liq ehtimollik formulasini qo'llaydi. Ularning javobi grammatik jihatdan mukammal ko'rinadi — shuning uchun xatoni faqat sonli tekshiruv topadi. Bu haftaning SI topshirig'i (W03-si-topshiriqlari) aynan shu beshta xatoni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: ish oxirida qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi.

Manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 3-bob · McClave & Sincich, *Statistics*, 3-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 6-bob · Gigerenzer & Hoffrage (1995), *Psychological Review* 102(4), 684–704 · Kahneman & Tversky (1973), *Psychological Review* 80(4), 237–251.